

MÉMO MATHS CM1 / CM2 : GRANDEURS ET MESURES

Affiche Référence Cycle 3 • Tableaux de conversion, Périmètres, Aires, Volumes, Durées & Angles

CYCLE 3 • CM1 / CM2

FICHE N° 2 : RÉFÉRENCE

1. LES TABLEAUX DE CONVERSION INDISPENSABLES & LA RÈGLE D'OR

UNITÉS DE MESURE

LONGUEURS (Unité étalon : le mètre m)

Ex : 24,5 m = 2 450 cm

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
----	----	-----	---	----	----	----

MASSSES (1 t = 1 000 kg • 1 q = 100 kg • 1 kg = 1 000 g)

t	q	kg	hg	dag	g	dg	cg	mg
---	---	----	----	-----	---	----	----	----

CONTENANCES (Unité étalon : le litre L)

hL	daL	L	dL	cL	mL
----	-----	---	----	----	----

★ LA RÈGLE D'OR DU TABLEAU

1. Repère le chiffre des unités : dernier chiffre avant la virgule (*Dans 24,5 m, c'est le 4*).
2. Place-le dans l'unité de départ : inscris le 4 dans m, puis 2 dans dam et 5 dans dm.
3. Complète avec des zéros ou déplace la virgule : 24,5 m = 2 450 cm = 0,0245 km.



PASSERELLE MAGIQUE (CM2) :

1 Litre = 1 décimètre cube (dm³)
1 millilitre (mL) = 1 centimètre cube (cm³)

2. PÉRIMÈTRES & AIRES : FORMULES EN TOUTES LETTRES

FIGURES USUELLES

PÉRIMÈTRE = Le tour / le contour (la clôture du champ).

Unité de longueur : m, cm, km.

AIRE = La surface intérieure (le carrelage d'une pièce).

Unité d'aire : m², cm², km².



CARRÉ

Périmètre = 4 × Côté

Aire = Côté × Côté



RECTANGLE

Périmètre = 2 × (Longueur + Largeur)

Aire = Longueur × Largeur



TRIANGLE RECTANGLE

Aire = (Base × Hauteur) ÷ 2

Moitié de l'aire du rectangle !



CERCLE (CM2)

Périmètre = 2 × π × Rayon

ou π × Diamètre (π ≈ 3,14)

3. TABLEAU DES UNITÉS D'AIRES (2 COLONNES PAR UNITÉ)

km²		hm² (ha)		dam² (a)		m²		dm²		cm²		mm²	
d	u	d	u	d	u	d	u	d	u	d	u	d	u
						1	0	0					

Règle d'or : Chaque unité d'aire a 2 colonnes (dizaines et unités) : 1 m² = 100 dm².

4. VOLUMES DU CUBE ET PAVÉ DROIT (CM2)

3 DIMENSIONS



- Pavé droit : Volume = Longueur × Largeur × Hauteur
- Cube : Volume = Côté × Côté × Côté

5. TEMPS & DURÉES (BASE 60 SEXAGÉSIMALE)

CALCUL DE DURÉE

Conversions clés :

- 1 j = 24 h • 1 h = 60 min
- 1 min = 60 s • 1 h = 3 600 s

Fractions d'heure usuelles :

- ½ h = 30 min • ¼ h = 15 min
- ¾ h = 45 min • 1 h ½ = 90 min



Lecture de l'Heure & Format 24 h :

- Petite aiguille = Heures (rouge) • Grande aiguille = Minutes (bleue).
- Matin → Après-midi : On ajoute 12 h ! Ex : 2 h 10 de l'après-midi → 14 h 10.

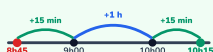
⚡ Calculs Posés & Retenue en Base 60

1 h = 60 min (pas 100 !)

- Addition : 2 h 45 min + 1 h 35 min = 3 h 80 min = 3 h + (60 min + 20 min) = 4 h 20 min.
- Soustraction : 4 h 15 min - 1 h 45 min → on « casse » 1 h en 60 min : 3 h 75 min - 1 h 45 min = 2 h 30 min.

Méthode des sauts : de 8 h 45 à 10 h 15

Durée = Arrivée - Départ



Durée totale = 15 min + 1 h + 15 min = 1 h 30 min (soit 90 minutes)

6. LES 4 TYPES D'ANGLES & LE RAPPORTEUR

ÉQUERRE, DEGRÉS & OUTIL

AIGU



< 90°
Plus fermé que l'angle droit

DROIT



= 90°
Coin d'équerre parfait

OBTUS

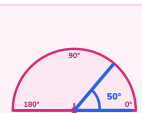


> 90°
Plus ouvert que l'angle droit

PLAT



= 180°
Ligne droite (2 angles droits)



Utiliser le Rapporteur (3 étapes clés) :

1. Placer le centre (la cible) exactement sur le sommet de l'angle.
2. Aligner la ligne du zéro avec l'un des côtés.
3. Choisir l'échelle qui part de 0° sur ce côté et lire la mesure.

• Notation : L'angle formé par deux demi-droites [OA] et [OB] se note $\widehat{AOB}$ ou $\widehat{O}$ (sommet au milieu avec le chapeau !).

• Somme dans un triangle : La somme des 3 angles d'un triangle vaut toujours 180° ! • Tour complet = 360°.

0° (Nul) → Angle Aigu (< 90°) → Angle Obtus (> 90°) → 180° (Plat)